

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

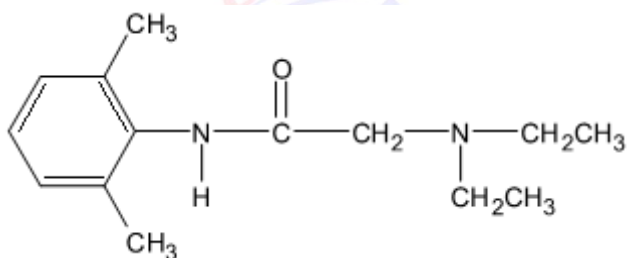
Datas: 08/04/25 e 09/04/25

Professor: Maurício Y.

Série: 1º Ano

Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Princípios de Química Orgânica, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar, Volume Molar e Atomística

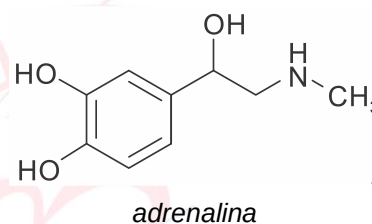
1) (Ufpb - modificado) A xilocaína, ou lidocaína, é um composto oxigenado que apresenta a propriedade de atuar como anestésico local. A fórmula estrutural desse anestésico é representada a seguir.



Em relação à xilocaína, é incorreto afirmar que:

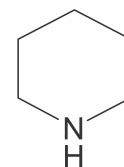
- a) apresenta fórmula molecular $C_{14}H_{22}ON$.
- b) apresenta sete átomos de carbono com hibridização do tipo sp^2 .
- c) tem oito átomos de carbono primário.
- d) tem quatro ligações π .
- e) possui quatro elementos químicos.

2) (Ufpr) Em momentos de estresse, as glândulas suprarrenais secretam o hormônio adrenalina, que, a partir da aceleração dos batimentos cardíacos, do aumento da pressão arterial e da contração ou relaxamento de músculos, prepara o organismo para a fuga ou para a defesa. Qual é o valor da massa molar (em g/mol) desse composto? (Dadas as massas molares em g/mol: H = 1 ; C = 12 ; N = 14 e O = 16)



- a) 169. b) 174. c) 177. d) 183. e) 187.

3) (Acafe - modificado) A piperidina, cuja fórmula está mostrada ao lado, está presente em veneno da formiga-lava-pé e no agente químico principal da pimenta preta. Em uma determinada amostra de piperidina contém $2,64 \times 10^{22}$ átomos de hidrogênio. Assim, a massa dessa amostra é: (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e N = 14 g/mol)



- a) 695 mg. b) 340 mg. c) 374 mg. d) 589 mg.

4) (Unesp - Modificado) Sabendo que o volume molar de um gás medido nas CATP (Condições Ambiente de Temperatura e Pressão) é igual a 25 L/mol, então a quantos litros, aproximadamente, nas CATP, corresponde a massa de 1,1 kg de dióxido de carbono (CO_2)? (Dados: C = 12 g/mol e O = 16 g/mol)

- a) 200 L. b) 500 L. c) 600 L. d) 100 L. e) 400 L.

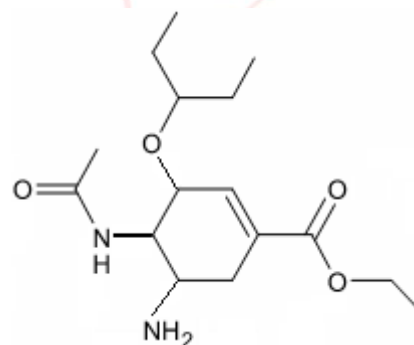
5) Em um recipiente foram misturados 4 mols do gás hidrogênio (H_2) e $1,5 \times 10^{23}$ moléculas do gás oxigênio (O_2) e 10 g de $CaCO_3$ em barra. Calcule qual o volume ocupado por cada gás. (Dados: experimento ocorre nas CNTP ; $H = 1 \text{ g/mol}$; $O = 16 \text{ g/mol}$; $Ca = 40 \text{ g/mol}$; $C = 12 \text{ g/mol}$ e $O = 16 \text{ g/mol}$)

6) Em um experimento, certa quantidade de dióxido de enxofre (SO_2) é recolhida em um recipiente nas CNTP. Sabendo que o volume ocupado por essa quantidade é de 11,2 litros, determine: Dados: volume molar nas CNTP = $22,4 \text{ L/mol}$; $S = 32 \text{ g/mol}$ e $O = 16 \text{ g/mol}$

- A massa de SO_2 recolhida, em gramas.
- O número de átomos contidos na quantidade recolhida.

7) (Ufc - modificada) O oseltamivir (Tamiflu - marca registrada) é um antiviral isolado da planta asiática *Illicium verum* e empregado no tratamento da gripe aviária.

Determine a composição centesimal (uma casa decimal) do oseltamivir ou Tamiflu considerando-se a sua massa molar um número inteiro. Para resolver o exercício considere as massas molares: $C = 12 \text{ g/mol}$; $H = 1 \text{ g/mol}$; $O = 16 \text{ g/mol}$ e $N = 14 \text{ g/mol}$. Escreva em sua resolução os cálculos matemáticos que justifiquem sua resposta.



8) Em cada item há um composto diferente e suas respectivas informações. Assim, escreva a fórmula mínima de cada substância presente nos itens.

- 0,0130 mol de C ; 0,0390 mol de H e 0,0065 mol de O.
- 11,66 g de ferro e 5,01 g de oxigênio.
- 40,0% de C ; 6,7% de H e 53,3% de O em massa.

Dados: $Fe = 56 \text{ g/mol}$; $O = 16 \text{ g/mol}$; $C = 12 \text{ g/mol}$ e $H = 1 \text{ g/mol}$

9) São dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z:

- X é isóbaro de Y e o isótono de Z.
- Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z.
- O número de massa de Z é 138.

O número atômico de X é:

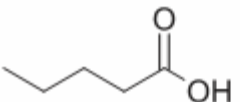
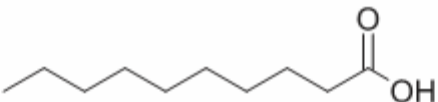
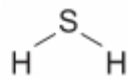
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57

10) (Unesp) De acordo com o modelo atômico atual, os prótons e nêutrons não são mais considerados partículas elementares. Eles seriam formados de três partículas ainda menores, os quarks. Admite-se a existência de 12 quarks na natureza, mas só dois tipos formam os prótons e nêutrons, o quark up (u), de carga elétrica positiva, igual a $2/3$ do valor da carga do elétron, e o quark down (d), de carga elétrica negativa, igual a $1/3$ do valor da carga do elétron. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a composição do próton (I) e do nêutron (II).

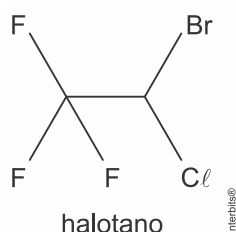
- (I) d, d, d, (II) u, u, u
- (I) d, d, u, (II) u, u, d
- (I) d, u, u, (II) u, d, d
- (I) u, u, u, (II) d, d, d
- (I) d, d, d, (II) d, d, d

Tarefa para Casa

11) (Ufsc - modificada) Escreva as fórmulas moleculares dos compostos:

Ácido valérico	Ácido cáprico	Gás sulfídrico
		

12) (Unifesp - modificada) Considere a fórmula estrutural do anestésico geral halotano



Escreva a fórmula molecular do halotano e calcule a porcentagem em massa de flúor nesse anestésico. Apresente os cálculos. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol ; F = 19 g/mol e Cl = 35,5 g/mol)

13) (Cesgranrio - modificado) Sabendo-se que:

$X^{++} \rightarrow$ íon isoeletrônico do gás nobre do $_{18}\text{Ar}$

$Q \rightarrow$ halogênio mais eletronegativo

O número de mol contido em 3,90 g do composto XQ_2 é de: (Dados: $Q = 19,0$ g/mol e $X^{++} = 40,0$ g/mol)

a) $1,0 \times 10^{-2}$ b) $5,0 \times 10^{-2}$ c) $1,0 \times 10^{-1}$ d) $5,0 \times 10^{-1}$ e) 5,0

14) Sabendo que 6,72 L de uma substância pura e gasosa são formadas de moléculas e quando medidas à de 1 atm e 0°C , têm massa igual a 60 gramas, calcule a massa, em gramas, de $1,5 \times 10^{25}$ moléculas.

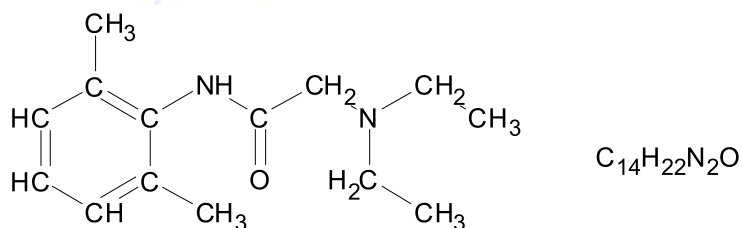
15) (Puc - RJ) A água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio (H_2O_2), fortemente antisséptica por liberar O_2 . Os percentuais, em massa, de hidrogênio e oxigênio nesse composto são, respectivamente: (Massas molares (g/mol): H = 1,00; O = 16,00.)

a) 2% e 2%. b) 2% e 32%. c) 4% e 4%. d) 5,9% e 94,1% e) 50% e 50%.

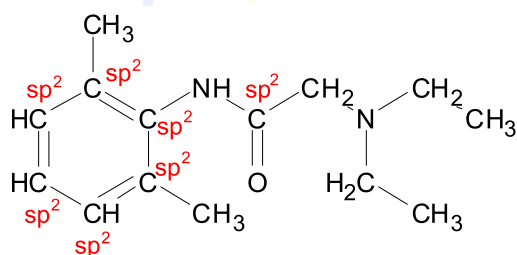
Resoluções

1) Alternativa A

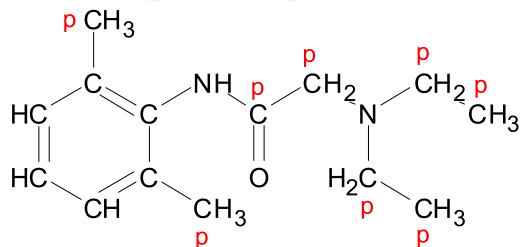
A) Incorreto. A xilocaína apresenta fórmula molecular $C_{14}H_{22}N_2O$.



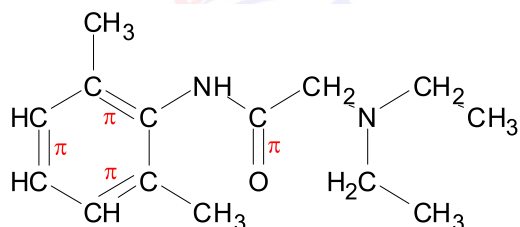
B) Correto. A xilocaína apresenta sete átomos de carbono com hibridização do tipo sp^2 .



C) Correto. A xilocaína tem oito átomos de carbono primário (átomo de carbono ligado a apenas um ou a nenhum átomo de carbono).

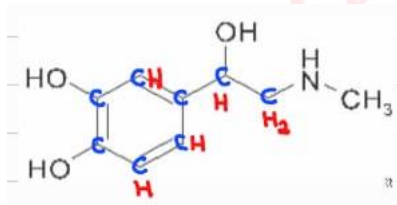


D) Correto. A xilocaína tem quatro ligações π .



E) Correto. Os elementos químicos presentes são o carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio.

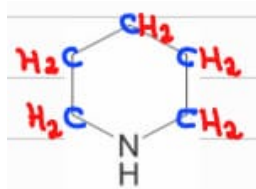
2)



Fórmula molecular da adrenalina: $C_9H_{13}NO_3$.

$$M_{C_9H_{13}NO_3} = 9 \times 12 + 13 \times 1 + 1 \times 14 + 3 \times 16 = 183 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

3) Alternativa B



$$C_5H_{11}N = 85 \text{ g/mol}$$

1 mol $C_5H_{11}N$ ----- 11 mol átomos N

1 mol $C_5H_{11}N$ ----- $11 \times 6 \times 10^{23}$ átomos N

85g ----- $11 \times 6 \times 10^{23}$ átomos N

x ----- $2,64 \times 10^{22}$ átomos N

x = $3,4 \times 10^{-1}$ ou 340 mg

4) Alternativa C

$$CO_2 = 1 \times 12 + 2 \times 16 = 44; M_{CO_2} = 44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$m_{CO_2(g)} = 1,1 \text{ kg} = 1100 \text{ g}$$

CO_2 (gramas para litros)

$$\begin{array}{l} 44 \text{ g} \text{ ----- } 25 \text{ L} \\ 1100 \text{ g} \text{ ----- } V_{CO_2(g)} \end{array}$$

$$V_{CO_2(g)} = \frac{1100 \text{ g} \times 25 \text{ L}}{44 \text{ g}} = 625 \text{ L}$$

$$V_{CO_2(g)} \approx 600 \text{ L}$$

05]

H_2 (mol $\rightarrow$ L)

1 mol H_2 — 22,4 L

4 mol H_2 — x

x = 89,6 L

O_2 (moléculas $\rightarrow$ L)

1 mol O_2 — $6 \cdot 10^{23}$ moléculas — 22,4 L

$1,5 \cdot 10^{23}$ moléculas — x

x = 5,6 L

OBSERVAÇÃO: O $CaCO_3$ ESTÁ EM "BARRA", PORTANTO É UM SÓLIDO.

06]

a) $SO_2 = 32 + 16 + 16 = 64 \text{ g/mol}$

64 g — 1 mol — 22,4 L

x ————— 11,2 L

x = 32 g

b) 1 mol SO_2

1 mol ÁTOMOS S

2 mol ÁTOMOS O

TOTAL: 3 mol ÁTOMOS

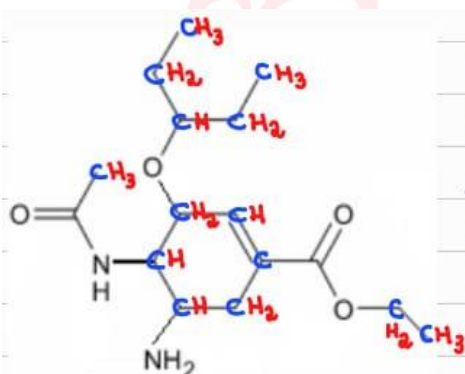
64 g — 1 mol SO_2 — 3 mol ÁTOMOS — 22,4 L

64 g — 1 mol SO_2 — $3 \cdot 6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS — 22,4 L

x ————— 11,2 L

x = $1,8 \cdot 10^{24}$ ÁTOMOS

7)



CÁLCULO MASSA MOLAR

$C_{16}H_{28}N_2O_4$

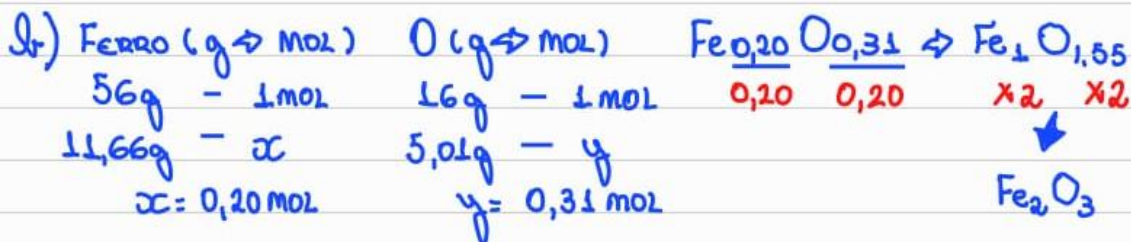
$16 \cdot 12 + 28 \cdot 1 + 2 \cdot 14 + 4 \cdot 16$

$192 \text{ g} + 28 \text{ g} + 28 \text{ g} + 64 \text{ g} = 312 \text{ g/mol}$

(C) (H) (N) (O)

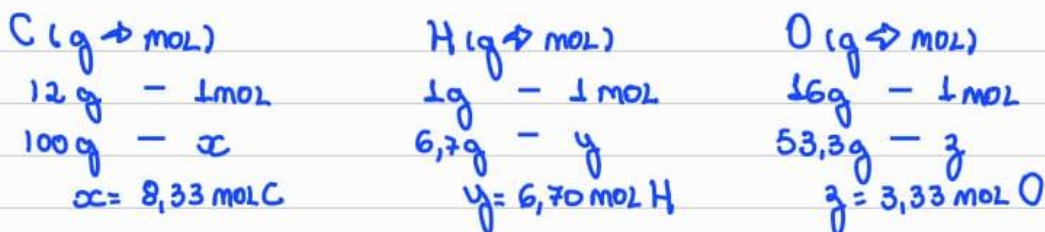
Porcentagem C	Porcentagem H	Porcentagem N	Porcentagem O
312g - 100%	312g - 100%	312g - 100%	312g - 100%
192g - x	28g - y	28g - z	64g - w
x = 61,5%	y = 9%	z = 9%	w = 20,5%

8)



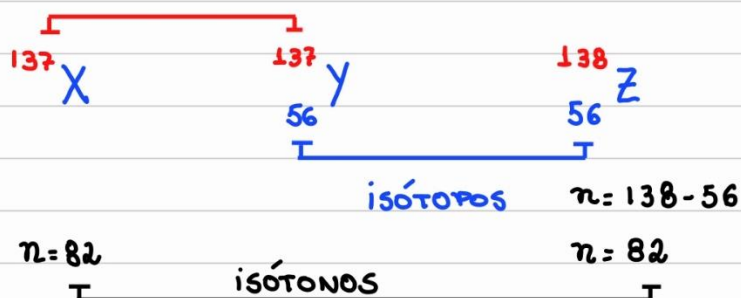
c) ADOPTAR 100 GRAMAS PARA ANÁLISE

C: 40% DE 100g = 40g H: 6,7% DE 100g = 6,7g O: 53,3% DE 100g = 53,3g



9)

ALTERNATIVA C



$$A = p + n$$

$$137 = p + 82$$

$$p = 55$$

10)

ALTERNATIVA C

PRÓTON

- QUARK u = u $\rightarrow +2/3 \rightarrow$ QTDDE = x

$$x \cdot 2/3 + y \cdot -1/3 = +1$$

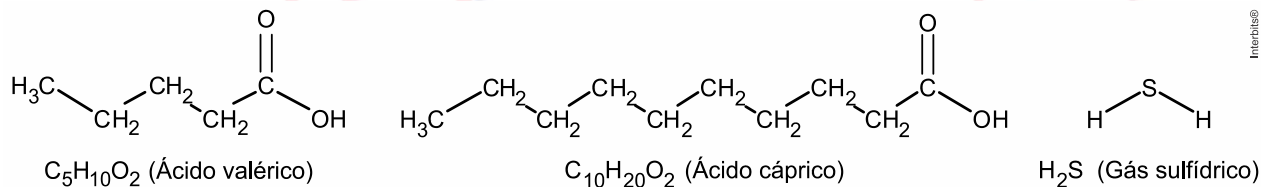
- QUARK d = d $\rightarrow -1/3 \rightarrow$ QTDDE = y

$$x + y = 3 \text{ (DADO NO ENUNCIADO)}$$

$$\begin{cases} x \cdot 2/3 + y \cdot -1/3 = +1 \text{ (x3)} \\ x + y = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &\checkmark \quad 2(3 - y) - y = 3 \\ &x + y = 3 \quad 6 - 2y - y = 3 \\ &x + 1 = 3 \quad -3y = -3 \\ &x = 2 \quad y = 1 \\ &(2 \text{ QUARKS } u) \quad (1 \text{ QUARK } d) \end{aligned}$$

11)

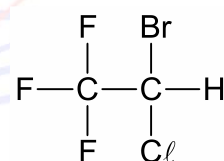


12)

a) Fórmula molecular do halotano: $\text{C}_2\text{HF}_3\text{ClBr}$

Cálculo da massa molar do halotano:

$$\begin{aligned} \text{C}_2\text{HF}_3\text{ClBr} &\rightarrow 2.\text{C} + 1.\text{H} + 3.\text{F} + 1.\text{Cl} + 1.\text{Br} \\ &\rightarrow 2.12 + 1.1 + 3.19 + 1.35,5 + 1.80 = 197,5 \text{ g/mol} \end{aligned}$$



Cálculo da porcentagem em massa de flúor no halotano:

$$197,5 \text{ g} \text{ ----- } 100\%$$

$$57 \text{ g} \text{ ----- } x$$

$$x = 28,8\% \text{ em massa de flúor}$$

13)

ALTERNATIVA B

$$\begin{aligned} \text{XQ}_2 &\rightarrow 1.\text{X} + 2.\text{Q} \\ 1.40 + 2.19 & \\ 78 \text{ g/mol} & \end{aligned}$$

Cálculo N° mol

$$\begin{aligned} 78 \text{ g} &- 1 \text{ mol XQ}_2 \\ 3,9 \text{ g} &- a \\ a &= 0,05 \text{ mol ou } 5.10^{-2} \text{ mol} \end{aligned}$$

14)

PARA PRESSÃO = 1 ATM E T = 0°C → CNTP → 1 mol gás CNTP ocupa 22,4 L

$$6,72 \text{ L} \quad - \quad 60 \text{ g}$$

$$22,4 \text{ L} \quad - \quad x \quad - \quad 1 \text{ mol}$$

$x = 200 \text{ g}$ → É A MASSA DE 1 mol DE
gás e que ocupa 22,4 L

$$60 \text{ g} \quad - \quad 1 \text{ mol moléculas}$$

$$60 \text{ g} \quad - \quad 6.10^{23} \text{ moléculas}$$

$$y \quad - \quad 1,5.10^{25} \text{ moléculas}$$

$$y = \frac{60.1,5.10^{25}}{6.10^{23}}$$

$$y = 1500 \text{ gramas}$$

15)

ALTERNATIVA D



% MASSA Hidrogênio

% MASSA Oxigênio

União:

$$34\text{g} - 100\%$$

$$34\text{g} - 100\%$$

H 5,9% O 94,1%

$$2\text{g} - x$$

$$32\text{g} - y$$

$$x \approx 5,9\%$$

$$y = 94,1\%$$





